

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLECNOSTI/PODNIKU**1.1. Identifikátor výrobku**

Kód výrobku 984630
Číslo BL (bezpečnostního listu): D14435_SDS_Fluoride R2 _CS
Název výrobku **Fluoride R2**

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučované použití Laboratorní chemikálie.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost **Thermo Fisher Scientific Oy**
Analyzers & Automation
Clinical Diagnostics
Ratastie 2, P.O. Box 100
FI-01621 Vantaa, Finland
Telefonní číslo +358 10 329200
E-mailová adresa system.support.fi@thermofisher.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI**2.1. Klasifikace látky nebo směsi**

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

Žiravost/dráždivost pro kůži

Kategorie 2 (H315)

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 2 (H319)

2.2. Prvky označení

Signální slovo

Varování

Standardní věty o nebezpečnosti

H315 - Dráždí kůži

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení

P280 - Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít

P302 + P352 - PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

2.3. Další nebezpečnost

Informace nejsou k dispozici

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH**3.2. Směsi**

Složka	Hmotnostní procento	CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008
Kyselina octová (CAS #: 64-19-7)	10 - < 25 %	Flam. Liq. 3 (H226) Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318)

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC**4.1. Popis první pomoci****Inhalace**

Vyjděte na čistý vzduch.

Styk s kůží

Okamžitě smyjte mýdlem a dostatečným množstvím vody.

Kontakt s okem

Oplachujte velkým množstvím vody.

Požítí

Vypláchněte ústa vodou a poté vypijte větší množství vody. Je-li to nezbytné, poradte se s lékařem.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Dráždí oči. Dráždí kůži.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Symptomaticky ošetřete.

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU**5.1. Hasiva****Vhodná hasiva**

Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí. Oxid uhličitý (CO₂). Pěna. Voda.

Hasiva, která nesmí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Termický rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

Nebezpečné produkty spalování

Žádné při běžných podmínkách použití.

5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU**6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Používejte vhodné ochranné prostředky. Zajistěte přiměřené větrání.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Po vyčištění zbytky smyjte vodou.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 tikající se osobních ochranných prostředků.

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zajistěte přiměřené větrání. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte osobní ochranné pomůcky.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém a dobře větraném místě. Skladujte při teplotách mezi 2 °C a 8 °C.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1. Kontrolní parametry

Složka Expoziční limity

Složka	Finsko	Evropská unie	Velká Británie	Německo
Kyselina octová	TWA: 5 ppm 8 tunteina TWA: 13 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 10 ppm 15 minuutteina STEL: 25 mg/m ³ 15 minuutteina		STEL: 37 mg/m ³ STEL: 15 ppm TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 25 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 25 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 20 ppm Höhepunkt: 50 mg/m ³
Složka	Švédsko	Norsko	Dánsko	Francie
Kyselina octová	Indicative STLV: 10 ppm 15 minuter Indicative STLV: 25 mg/m ³ 15 minuter LLV: 5 ppm 8 timmar. LLV: 13 mg/m ³ 8 timmar.	TWA: 10 ppm 8 timer TWA: 25 mg/m ³ 8 timer STEL: 10 ppm 15 minutter. STEL: 25 mg/m ³ 15 minutter.	TWA: 10 ppm 8 timer TWA: 25 mg/m ³ 8 timer	STEL / VLCT: 10 ppm. STEL / VLCT: 25 mg/m ³ .

8.2. Omezování expozice

Technická opatření

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách.

Prostředky osobní ochrany

Ochrana očí

Ochranné brýle s bočními kryty (Norma EU - EN 166)

Ochrana rukou

Ochranné rukavice

Materiál rukavic	Doba průniku	Tloušťka rukavic	Norma EU	Rukavice komentáře
Jednorázové rukavice	Viz doporučení výrobce	-	EN 374	(minimální požadavek)

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

Ochrana kůže a těla

Pracovní oděv s dlouhými rukávy

Ochrana dýchacích cest Za normálních podmínek není vyžadován žádný přístroj k ochraně dýchacího ústrojí. Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.

Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

Malého rozsahu / Laboratorní použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001

Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

Hygienická opatření

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

Omezování expozice životního prostředí

Informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI**9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

Vzhled	Informace nejsou k dispozici	
Skupenství	Kapalina	
Zápach	octový	
Prahová hodnota zápachu	K dispozici nejsou žádné údaje	
pH	Slightly acidic	
Bod tání/rozmezí bodu tání	K dispozici nejsou žádné údaje	
Bod měknutí	K dispozici nejsou žádné údaje	
Bod varu/rozmezí bodu varu	podobný vodě	
Bod vzplanutí	K dispozici nejsou žádné údaje	
Rychlost vypařování	K dispozici nejsou žádné údaje	
Hořlavost (pevné látky, plyny)	Informace nejsou k dispozici	
Meze výbušnosti	Spodní 4 % Horní 17 %	
Tlak par	K dispozici nejsou žádné údaje	
Hustota par	K dispozici nejsou žádné údaje	
Měrná hmotnost / Hustota	1.025 g/cm ³	
Objemová hustota	K dispozici nejsou žádné údaje	
Rozpustnost ve vodě	Úplně rozpustný	
Rozpustnost v jiných rozpouštědlech	Informace nejsou k dispozici	
Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)		
Složka	log POW	
Kyselina octová	-0.2	
Teplota samovznícení	K dispozici nejsou žádné údaje	
Teplota rozkladu	K dispozici nejsou žádné údaje	
Viskozita	K dispozici nejsou žádné údaje	
Výbušné vlastnosti	Informace nejsou k dispozici	
Oxidační vlastnosti	Informace nejsou k dispozici	

Metoda - Informace nejsou k dispozici

(vzduch = 1.0)

9.2. Další informace

K dispozici nejsou žádné údaje

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA**10.1. Reaktivita**

Podle dodaných informací žádné známé

10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Informace nejsou k dispozici.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Žádné známé.

10.5. Neslučitelné materiály

Žádné známé.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Žádné při běžných podmínkách použití.

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE**11.1. Informace o toxikologických účincích****Informace o výrobku**

Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné informace o akutní toxicitě

a) akutní toxicita;

Orální Neklasifikováno

Dermální Neklasifikováno

Inhalace Neklasifikováno

Složka	LD50 orálně	LD50 dermálně	LC50 Inhalace
Kyselina octová	3310 mg/kg (Rat)	-	> 40 mg/L (Rat) 4 h

b) žíravost/ dráždivost pro kůži;

Kategorie 2.

c) vážné poškození očí/podráždění očí;

Kategorie 2.

d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;**Respirační**

Neklasifikováno.

Kůže

Neklasifikováno.

e) mutagenita v zárodečných buňkách;

Neklasifikováno

f) karcinogenita;

Neklasifikováno

Tento produkt neobsahuje žádné známé karcinogenní chemické látky

g) toxicita pro reprodukci;

Neklasifikováno.

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

Neklasifikováno.

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

Neklasifikováno.

Cílové orgány

Informace nejsou k dispozici.

j) nebezpečí při vdechnutí;
Neklasifikováno.

**Symptomy / Účinky,
akutní a opožděné**

Informace nejsou k dispozici

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1. Toxicita

Složka	Sladkovodní ryby	Buchanka	Sladkovodní rasy	Microtox
Kyselina octová	Pimephales promelas: LC50 = 88 mg/L/96h Lepomis macrochirus: LC50 = 75 mg/L/96h	EC50 = 95 mg/L/24h	-	Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/15 min Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/25 min Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/5 min

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Snadno biologicky odbouratelný

12.3. Bioakumulační potenciál

Nehromadí se v biologických tkáních

Složka	log POW	Biokoncentrační faktor (BCF)
Kyselina octová	-0.2	K dispozici nejsou žádné údaje

12.4. Mobilita v půdě

Informace nejsou k dispozici

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

12.6. Jiné nepříznivé účinky

Žádné známé

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1. Metody nakládání s odpady

Zbytky produktu jako odpad/nepoužitě výrobky
Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Kontaminovaný obal

Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRUVU

	IMDG/IMO	ADR	IATA
14.1. Číslo OSN	UN2790	UN2790	UN2790
14.2. Náležitý název OSN pro zásilku	Acetic Acid Solution (more than 10% but less than 50% acid by weight)	Acetic Acid Solution (more than 10% but less than 50% acid by weight)	Acetic Acid Solution (more than 10% but less than 50% acid by weight)
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	8	8	8
14.4. Obalová skupina	III	III	III

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Žádné zjištěná rizika

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

Nedá se použít, balené zboží

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Mezinárodní seznamy X = uvedeny

Složka	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
Kyselina octová	200-580-7	-		X	X	-	X	X	X	X	X

Národní předpisy

Složka	Německo Klasifikace vod (VwVwS)	Německo - TA-Luft Class
Kyselina octová	WGK 1	Class II : 0.10 g/m ³ (Massenkonzentration)

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE**Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3**

H226 - Hořlavá kapalina a páry

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H315 - Dráždí kůži

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

Legenda**CAS** - Chemical Abstracts Service**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek**WEL** - Pracoviště expoziční limit**ACGIH** - Americká konference průmyslové hygieny**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku**RPE** - Respirační ochranné pomůcky**LC50** - Letální Koncentrace 50%**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b)

Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

DSL/NDL - kanadský seznam tuzemských/cizích látek**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)**AICS** - Australský seznam chemických látek**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií**TWA** - Časově vážený průměr**IARC** - Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny**PNEC** - Předpokládaná koncentrace bez účinku**LD50** - Letální Dávka 50%**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
BCF - Biokoncentrační faktor (BCF)

ATE - Odhad akutní toxicity
VOC - Těkavé organické sloučeniny

Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

Dodavatelé bezpečnostní list,
Chemadvisor - Loli,
Merck index,
RTECS

Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Verze	2
Datum revize	31-I-2017
Důvod revize	Oddíly BL /materiálového bezpečnostního listu/ aktualizované, 14.

Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu